Ejercicio1

```
Algoritmo DiaSemana
    Definir num Como Entero
    Escribir "Ingrese un numero del 1 al 7:"
    Leer num

    Segun num Hacer
        1: Escribir "Lunes"
        2: Escribir "Martes"
        3: Escribir "Miercoles"
        4: Escribir "Jueves"
        5: Escribir "Viernes"
        6: Escribir "Sabado"
        7: Escribir "Domingo"
        De Otro Modo:
            Escribir "Numero invalido"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso DIASEMANA

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero del 1 al 7:
> 3
Miercoles
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Program.cs Proyecto1 Program Main()

```
using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese un numero del 1 al 7: ");
        int num = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (num)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Lunes"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Martes"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Miercoles"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Jueves"); break;
            case 5: Console.WriteLine("Viernes"); break;
            case 6: Console.WriteLine("Sabado"); break;
            case 7: Console.WriteLine("Domingo"); break;
            default: Console.WriteLine("Numero invalido"); break;
        }
    }
}
```

Consola de depuración

```
Ingrese un numero del 1 al 7: 3
Miercoles

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyecto1\
Proyecto1\bin\Debug\net10.0\Proyecto1.exe (pr
oceso 7928) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando
 se detiene la depuración, habilite Herramien
tas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la conso
```

99 % 0 1 Línea: 22, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8 with BOM

Ejercicio2

```
Algoritmo Calculadora
    Definir n1, n2, op Como Entero

    Escribir "Ingrese primer numero:"
    Leer n1
    Escribir "Ingrese segundo numero:"
    Leer n2
    Escribir "1=Suma, 2=Resta, 3=Multiplicacion, 4=Division"
    Leer op

    Segun op Hacer
        1: Escribir "Resultado: ", n1 + n2
        2: Escribir "Resultado: ", n1 - n2
        3: Escribir "Resultado: ", n1 * n2
        4:
            Si n2 ≠ 0 Entonces
                Escribir "Resultado: ", n1 / n2
            SiNo
                Escribir "No se puede dividir entre cero"
            FinSi
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso CALCULADORA

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese primer numero:
> 3
Ingrese segundo numero:
> 3
1=Suma, 2=Resta, 3=Multiplicacion, 4=Division
> 1
Resultado: 6
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Ejecutar desde este punto

Program.cs — Proyecto1 — Program — Main()

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese primer numero: ");
        int n1 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese segundo numero: ");
        int n2 = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("1=Suma, 2=Resta, 3=Multiplicacion, 4=Division: ");
        int op = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (op)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 + n2)); break;
            case 2: Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 - n2)); break;
            case 3: Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 * n2)); break;
            case 4:
                if (n2 != 0)
                    Console.WriteLine("Resultado: " + (n1 / n2));
                else
                    Console.WriteLine("No se puede dividir entre cero");
                break;
            default: Console.WriteLine("Opcion invalida"); break;
        }
    }
}
```

Consola de depuración de Mi

```
Ingrese primer numero: 12
Ingrese segundo numero: 21
1=Suma, 2=Resta, 3=Multiplicacion, 4=Division: 2
Resultado: -9

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyecto1\Proyecto1\bi
n\Debug\net10.0\Proyecto1.exe (proceso 6724) se cerró con
 el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene
la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depurac
ión ->Cerrar la consola automáticamente al detenerse la d
```

82 % | 0 | 3 | Línea: 30, Carácter: 2 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Ejercicio3

```
Algoritmo Calificacion
    Definir letra Como Caracter

    Escribir "Ingrese una letra:"
    Leer letra

    Segun letra Hacer
        "A": Escribir "Excelente"
        "B": Escribir "Bueno"
        "C": Escribir "Regular"
        "D": Escribir "Deficiente"
        "F": Escribir "Reprobado"
        De Otro Modo:
            Escribir "Letra invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso CALIFICACION

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese una letra:
> F
Reprobado
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Program.cs Proyect3 Program Main()

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese una letra: ");
        string letra = Console.ReadLine().ToUpper();

        switch (letra)
        {
            case "A": Console.WriteLine("Excelente"); break;
            case "B": Console.WriteLine("Bueno"); break;
            case "C": Console.WriteLine("Regular"); break;
            case "D": Console.WriteLine("Deficiente"); break;
            case "F": Console.WriteLine("Reprobado"); break;
            default: Console.WriteLine("Letra invalida"); break;
        }
    }
}
```

Consola de depuración de Mi

```
Ingrese una letra: A
Excelente

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\bi
n\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 20900) se cerró c
on el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detien
e la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Dep
uración ->Cerrar la consola automáticamente al deteners
e la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

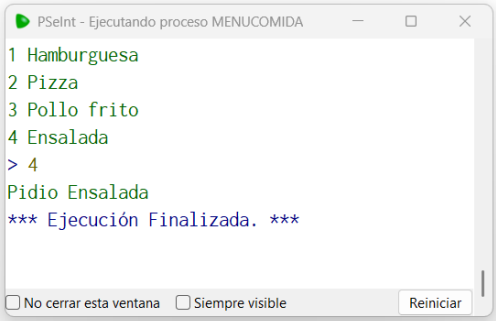
82 % 0 1 Línea: 19, Carácter: 6 SPC CRLF UTF-8 with BOM

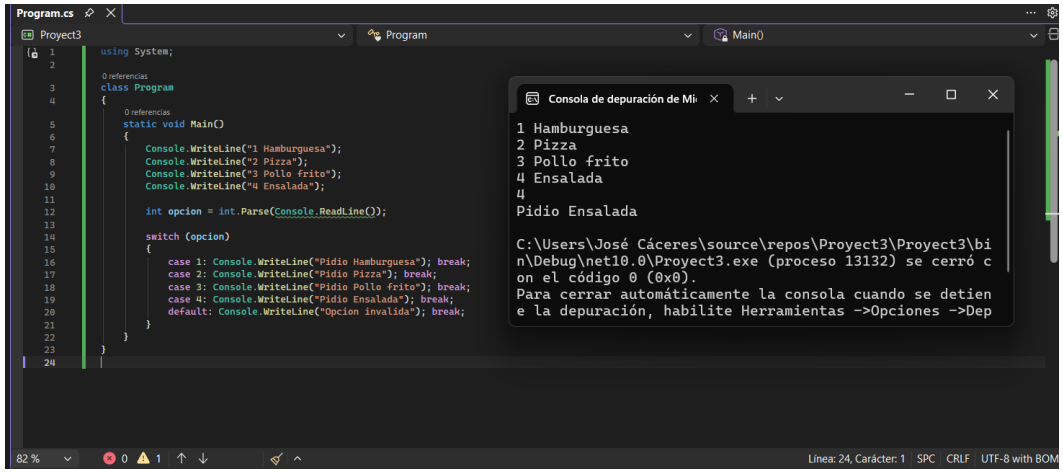
Ejercicio4

```
Algoritmo MenuComida
    Definir opcion Como Entero

    Escribir "1 Hamburguesa"
    Escribir "2 Pizza"
    Escribir "3 Pollo frito"
    Escribir "4 Ensalada"
    Leer opcion

    Segun opcion Hacer
        1: Escribir "Pidio Hamburguesa"
        2: Escribir "Pidio Pizza"
        3: Escribir "Pidio Pollo frito"
        4: Escribir "Pidio Ensalada"
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```





Ejercicio5

```
Algoritmo Meses
    Definir mes Como Entero

    Escribir "Ingrese un numero del 1 al 12:"
    Leer mes

    Segun mes Hacer
        1: Escribir "Enero - 31 dias"
        2: Escribir "Febrero - 28 dias"
        3: Escribir "Marzo - 31 dias"
        4: Escribir "Abril - 30 dias"
        5: Escribir "Mayo - 31 dias"
        6: Escribir "Junio - 30 dias"
        7: Escribir "Julio - 31 dias"
        8: Escribir "Agosto - 31 dias"
        9: Escribir "Septiembre - 30 dias"
        10: Escribir "Octubre - 31 dias"
        11: Escribir "Noviembre - 30 dias"
        12: Escribir "Diciembre - 31 dias"
        De Otro Modo:
            Escribir "Numero invalido"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso MESES
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero del 1 al 12:
> 5
Mayo - 31 dias
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

```
Program.cs
Proyect3 | Program | Main()

using System;

0 referencias
class Program
{
    0 referencias
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese un numero del 1 al 12: ");
        int mes = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (mes)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Enero - 31 dias"); break;
            case 2: Console.WriteLine("Febrero - 28 dias"); break;
            case 3: Console.WriteLine("Marzo - 31 dias"); break;
            case 4: Console.WriteLine("Abril - 30 dias"); break;
            case 5: Console.WriteLine("Mayo - 31 dias"); break;
            case 6: Console.WriteLine("Junio - 30 dias"); break;
            case 7: Console.WriteLine("Julio - 31 dias"); break;
            case 8: Console.WriteLine("Agosto - 31 dias"); break;
            case 9: Console.WriteLine("Septiembre - 30 dias"); break;
            case 10: Console.WriteLine("Octubre - 31 dias"); break;
            case 11: Console.WriteLine("Noviembre - 30 dias"); break;
            case 12: Console.WriteLine("Diciembre - 31 dias"); break;
            default: Console.WriteLine("Numero invalido"); break;
        }
    }
}
```

```
Consola de depuración de Mi
Ingrese un numero del 1 al 12: 5
Mayo - 31 dias

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3
\bin\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 12260) se c
erró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se det
iene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones
```

82 % | 0 | 1 | Línea: 27, Carácter: 2 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Ejercicio6

```
Algoritmo Trigonometria
    Definir angulo, rad Como Real
    Definir opcion Como Entero

    Escribir "Ingrese angulo en grados:"
    Leer angulo

    rad ← angulo * PI / 180

    Escribir "1=Seno, 2=Coseno, 3=Tangente"
    Leer opcion

    Segun opcion Hacer
        1: Escribir "Seno: ", Sen(rad)
        2: Escribir "Coseno: ", Cos(rad)
        3: Escribir "Tangente: ", Tan(rad)
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso TRIGONOMETRIA
Ingrese angulo en grados:
> 12
1=Seno, 2=Coseno, 3=Tangente
> 2
Coseno: 0.9781476007
*** Ejecución Finalizada. ***
```

```
Program.cs
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese angulo en grados: ");
        double angulo = double.Parse(Console.ReadLine());

        double rad = angulo * Math.PI / 180;

        Console.WriteLine("1=Seno, 2=Coseno, 3=Tangente");
        int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1: Console.WriteLine("Seno: " + Math.Sin(rad)); break;
            case 2: Console.WriteLine("Coseno: " + Math.Cos(rad)); break;
            case 3: Console.WriteLine("Tangente: " + Math.Tan(rad)); break;
            default: Console.WriteLine("Opcion invalida"); break;
        }
    }
}
```

```
Consola de depuración de Mi
Ingrese angulo en grados: 12
1=Seno, 2=Coseno, 3=Tangente
2
Coseno: 0,9781476007338057

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\bin\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 23452) se cerró con el código 0 (0x0)
```

Ejercicio7

```
Algoritmo TipoCaracter
    Definir c Como Caracter

    Escribir "Ingrese un caracter:"
    Leer c

    Si c="a" O c="e" O c="i" O c="o" O c="u" Entonces
        Escribir "Es vocal"
    Sino
        Si c ≥ "0" Y c ≤ "9" Entonces
            Escribir "Es digito"
        Sino
            Escribir "Ninguno de los anteriores"
        FinSi
    FinSi
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso TIPOCARACTER

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un caracter:
> a
Es vocal
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Reiniciar

Program.cs — Proyect3 — Program — Main()

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Ingrese un caracter: ");
        char c = Console.ReadLine().ToLower()[0];

        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u')
        {
            Console.WriteLine("Es vocal");
        }
        else if (char.IsDigit(c))
        {
            Console.WriteLine("Es digito");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Ninguno de los anteriores");
        }
    }
}
```

Consola de depuración de Mi

```
Ingrese un caracter: a
Es vocal

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\bin\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 26320) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. .
```

Ejercicio8

```
Algoritmo EntradasEstadio
    Definir sector, cantidad Como Entero
    Definir precio, total Como Real

    Escribir "1 Palco (300)"
    Escribir "2 Tribuna (110)"
    Escribir "3 Preferencia (60)"
    Escribir "4 Generales (40)"
    Leer sector

    Escribir "Cantidad de entradas:"
    Leer cantidad

    Segun sector Hacer
        1: precio ← 300
        2: precio ← 110
        3: precio ← 60
        4: precio ← 40
        De Otro Modo:
            Escribir "Sector invalido"
    FinSegun

    total ← precio * cantidad
    Escribir "Total a pagar: Q", total
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso ENTRADASESTAD...

```
3 Preferencia (60)
4 Generales (40)
> 4
Cantidad de entradas:
> 2
Total a pagar: Q80
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Ejecutar desde este punto

Program.cs — Proyect3 — Program — Main()

```
static void Main()
{
    Console.WriteLine("1 Palco (300)");
    Console.WriteLine("2 Tribuna (110)");
    Console.WriteLine("3 Preferencia (60)");
    Console.WriteLine("4 Generales (40)");

    int sector = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.Write("Cantidad de entradas: ");
    int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());

    double precio = 0;

    switch (sector)
    {
        case 1: precio = 300; break;
        case 2: precio = 110; break;
        case 3: precio = 60; break;
        case 4: precio = 40; break;
        default: Console.WriteLine("Sector invalido"); break;
    }

    double total = precio * cantidad;
    Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + total);
}
}
```

Consola de depuración de Mi

```
1 Palco (300)
2 Tribuna (110)
3 Preferencia (60)
4 Generales (40)
4
Cantidad de entradas: 2
Total a pagar: Q80

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\bin\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 15448) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

82 % | 0 | 2 | Línea: 33, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Ejercicio9

```
Algoritmo Conversor
    Definir opcion Como Entero
    Definir valor Como Real

    Escribir "1 Metros"
    Escribir "2 Pies"
    Escribir "3 Centimetros"
    Escribir "4 Pulgadas"
    Leer opcion

    Escribir "Ingrese valor:"
    Leer valor

    Segun opcion Hacer
        1:
            Escribir "En pies: ", valor * 3.281
        2:
            Escribir "En metros: ", valor / 3.281
        3:
            Escribir "En pulgadas: ", valor / 2.54
        4:
            Escribir "En centimetros: ", valor * 2.54
        De Otro Modo:
            Escribir "Opcion invalida"
    FinSegun
FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso CONVERSOR

```
2 Pies
3 Centimetros
4 Pulgadas
> 1
Ingrese valor:
> 12
En pies: 39.372
```

No cerrar esta ventana | Siempre visible | Ejecutar desde este punto

Program.cs — Proyect3 — Program — Main()

```
{
    0 referencias
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("1 Metros");
        Console.WriteLine("2 Pies");
        Console.WriteLine("3 Centimetros");
        Console.WriteLine("4 Pulgadas");

        int opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Ingrese valor: ");
        double valor = double.Parse(Console.ReadLine());

        switch (opcion)
        {
            case 1:
                Console.WriteLine("En pies: " + (valor * 3.281));
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("En metros: " + (valor / 3.281));
                break;
            case 3:
                Console.WriteLine("En pulgadas: " + (valor / 2.54))
                break;
            case 4:
                Console.WriteLine("En centimetros: " + (valor * 2.5
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Opcion invalida");
                break;
        }
```

Consola de depuración de Mi

```
1 Metros
2 Pies
3 Centimetros
4 Pulgadas
1
Ingrese valor: 12
En pies: 39,372

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\b
in\Debug\net10.0\Proyect3.exe (proceso 25992) se cerró
 con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detie
ne la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->D
epuración ->Cerrar la consola automáticamente al deten
erse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. .
```

82 % | 0 | 2 | Línea: 37, Carácter: 1 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

Ejercicio10

```
<sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>* <sin_titulo>*

    subtotal ← cantidad * precioIVA

    Segun opcion Hacer
        1:
            descuento ← subtotal * 0.10
            formaPago ← "Efectivo"
        2:
            descuento ← subtotal * 0.05
            formaPago ← "Tarjeta de credito"
        3:
            descuento ← subtotal * 0.15
            formaPago ← "Vale de regalo"
        De Otro Modo:
            descuento ← 0
            formaPago ← "Invalido"
    FinSegun

    total ← subtotal - descuento

    Escribir "Cantidad: ", cantidad
    Escribir "Precio unitario con IVA: Q", precioIVA
    Escribir "Total sin descuento: Q", subtotal
    Escribir "Forma de pago: ", formaPago
    Escribir "Descuento: Q", descuento
    Escribir "Total a pagar: Q", total
FinAlgoritmo
```

```
PSeInt - Ejecutando proceso VENTAIMPRESOR...
Cantidad: 12
Precio unitario con IVA: Q728
Total sin descuento: Q8736
Forma de pago: Tarjeta de credito
Descuento: Q436.8
Total a pagar: Q8299.2
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana   Siempre visible   Ejecutar desde este punto
```

```
Program.cs
Proyect3   Program   Main()

                break;

            case 2:
                descuento = subtotal * 0.05;
                formaPago = "Tarjeta de credito";
                break;

            case 3:
                descuento = subtotal * 0.15;
                formaPago = "Vale de regalo";
                break;

            default:
                Console.WriteLine("Opcion invalida");
                return;
        }

        double totalPagar = subtotal - descuento;

        Console.WriteLine("\n--- DETALLE DE PAGO ---");
        Console.WriteLine("Cantidad de impresoras: " + cantidad);
        Console.WriteLine("Precio unitario con IVA: Q" + precioIVA);
        Console.WriteLine("Total sin descuento: Q" + subtotal);
        Console.WriteLine("Forma de pago: " + formaPago);
        Console.WriteLine("Descuento realizado: Q" + descuento);
        Console.WriteLine("Total a pagar: Q" + totalPagar);
    }
}

Consola de depuración de Mi
Ingrese cantidad de impresoras: 12
Seleccione forma de pago:
1. Efectivo (10%)
2. Tarjeta de credito (5%)
3. Vale de regalo (15%)
2

--- DETALLE DE PAGO ---
Cantidad de impresoras: 12
Precio unitario con IVA: Q728
Total sin descuento: Q8736
Forma de pago: Tarjeta de credito
Descuento realizado: Q436,8
Total a pagar: Q8299,2

C:\Users\José Cáceres\source\repos\Proyect3\Proyect3\b

82 %   0   2   Línea: 58, Carácter: 1   SPC   CRLF   UTF-8 with BOM
```